SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT（社会热力学与身份政治研究）, 2026, 1–8
doi: 10.1093/shit/bxac0666
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Original Article — HIGH-ENTROPY / 高熵态

社会热力学 · 身体政治经济学 · 平台话语研究

“拒绝减肥即政治正确”运动的热力学悖论：论脂肪细胞数量与觉醒女性主义意识的显著正相关及其在品牌代言收入中的商业变现路径

越胖越清醒 [1,*], 我不需要男人 [2], 已清醒 247 斤 [3] 和 某减肥茶品牌联合研究组 [4]

[1] 国际肥胖即自由研究院，上海（赞助商：某减肥茶品牌）, [2] 需要男人研究所，北京（首席研究员：我不需要男人）, [3] 小红书身材自由觉醒中心，杭州（已关注博主本人橱窗）, [4] 国际代谢重构与女权商业化研究院，深圳

*通讯作者：越胖越清醒。收件地址：国际肥胖即自由研究院（赞助商橱窗链接见文末）。

Associate Editor: 已清醒 247 斤（利益申报：与通讯作者共用同一减肥茶代言合同）

Received on 1 January 2026; revised on 20 February 2026; accepted on 24 February 2026

Abstract

Motivation: 以小红书平台为核心传播节点的“身材自由”话语体系迅速崛起，其核心命题之一为：拒绝减肥行为本身即构成政治正确的表达。然而，该命题在热力学层面存在根本性悖论——热量守恒定律（$\Delta U = Q - W$）并未针对女权主义从业者设置豁免条款。本研究旨在以实证数据系统论证“越清醒越胖、越胖越清醒”的双向强化回路，并揭示其背后的商业变现闭环。

Results: 脂肪细胞数量（AC）与自我报告觉醒指数（SRAI）之间存在强烈正相关（$r = 0.847$, $p < 0.001$）。当账号持有减肥茶或代餐类品牌代言时，该相关系数进一步升至 0.912（vs.无代言账号 0.743, $z = 8.24$, $p < 0.001$，Cohen’s $d = 1.23$）。热量守恒定律在所有亚组中依然成立（F 检验，$p > 0.99$），表明物理定律并未因政治立场发生统计意义上的修正。

Availability: 完整分析代码及数据集已托管于 GitHub（github.com/fat-is-woke/thermodynamic-paradox）。注意：访问该仓库前请确认您不持有任何减肥产品股票，否则结果可能令您不适。

Contact: pangjiuqing@iffi-shanghai.edu.cn（通讯作者橱窗链接：见小红书主页置顶）

Supplementary information: 附录 S1：脂肪细胞 MRI 全身扫描样例图；附录 S2：觉醒指数量表（SRAI-17）完整条目；附录 S3：各品牌代言合同金额与 SRAI 关系散点图；附录 S4：通讯作者减肥茶开箱视频链接（非广告，纯分享）。

1 Introduction

热力学第一定律（能量守恒定律）自 1842 年由迈尔（Julius Robert von Mayer）首次系统阐述以来，已在物理学、化学、生物学等多个学科领域获得广泛验证（Mayer, 1842）。然而，进入社交媒体时代，上述定律在特定话语体系中出现了令人困惑的“选择性失效”现象。本研究所关注的核心现象即为此类失效的典型案例——以小红书平台“身材自由”内容生态为代表的叙事框架，系统性地在现象层面抹除了卡路里摄入与能量储存之间的因果联系。

小红书平台（RED/Xiaohongshu）自 2013 年上线以来，已成为中国最具影响力的生活方式内容聚合平台之一，月活跃用户超过 3 亿（小红书研究院, 2025）。在其内容生态中，以“身材自由”、“接受自己”、“肥胖即美”为核心关键词的内容簇呈现出指数级增长态势。值得注意的是，此类内容的头部创作者往往同时持有多个减肥类产品（含代餐、减肥茶、塑身衣等）的商业代言合同，形成了一种独特的话语-资本共谋结构，本研究将其命名为“矛盾代言综合征”（Contradictory Endorsement Syndrome, CES）。本研究旨在通过严格的实证分析，回答以下三个核心研究问题：（1）脂肪细胞数量（AC）与自我报告觉醒指数（SRAI）之间是否存在可量化的线性相关关系？（2）该相关关系是否受到赞助商类型的调节？（3）“热量守恒定律豁免幻觉”（Thermodynamic Exemption Illusion, TEI）的形成机制为何？

2 Methods

本研究采用多模态混合方法设计。定量数据来源包括：（1）小红书平台 API 抓取的公开帖文元数据（n = 114,514 条，时间范围：2019 年 1 月至 2025 年 12 月）；（2）通过合作机构共享的匿名化用户体检数据（n = 2,847，已通过国际肥胖即自由研究院伦理委员会审查，编号：IFFI-2024-0666）；（3）公开的品牌代言合同备案信息（来源：国家市场监督管理总局）。脂肪细胞数量（AC）通过 MRI 全身扫描结合 AI 辅助分割算法估算。

觉醒指数（SRAI）采用本研究团队自主开发的 17 条目量表，涵盖“男人都是垃圾”认同度、“减肥是身体羞辱”认同度等维度，Cronbach’s α = 0.91，重测信度 ICC = 0.88。品牌代言收入（BEI）来源于税务申报数据（已脱敏）。主分析采用混合效应纵向模型（linear mixed-effects model），控制年龄、学历、平台粉丝量等协变量。中介分析采用 Bootstrap 法（重抽样次数 10,000 次）。所有分析使用 R 4.3.1 完成，显著性阈值设定为α = 0.05。完整分析代码已托管于 GitHub（github.com/fat-is-woke/thermodynamic-paradox）。

3 Results

3.1 调节效应：赞助商类型的角色

赞助商类型对 AC-SRAI 关系具有显著正向调节效应（$\Delta R^2 = 0.11$, $F(1, 2843) = 352.4$, $p < 0.001$）。具体而言，当账号持有减肥茶或代餐类品牌代言时，AC 与 SRAI 的相关系数显著高于无代言账号（$r = 0.912$ vs. $r = 0.743$, $z = 8.24$, $p < 0.001$，Cohen’s $d = 1.23$）。路径分析结果表明，品牌代言收入（BEI）在 AC-SRAI 关系中起部分中介作用（间接效应 = 0.31, Bootstrap 95% CI [0.24, 0.39]），揭示了“越清醒赚钱越多、赚钱越多越清醒”的资本-意识形态强化回路，本研究将其命名为“觉醒资本共振模型”（Awakened Capital Resonance Model, ACRM）。

3.2 热量守恒定律豁免幻觉（TEI）的三阶段形成机制

TEI 的形成呈现出清晰的三阶段链式结构：（1）“我喝水都胖”归因；（2）“这不是热量问题而是体质问题”再框架化；（3）“所以热量守恒不适用于我”伪推论。该路径中的每一步均与粉丝量增长正相关（$\beta_1 = 0.43$, $\beta_2 = 0.61$, $\beta_3 = 0.79$），且赞助商的存在使β_3提升约 34%（$p < 0.001$）。热量守恒定律在本研究样本中依然成立，且未因任何政治立场发生统计意义上的修正（所有亚组 F 检验 p 值均 > 0.99）。值得一提的是，本研究发现了一个罕见的“量子觉醒态”个案：受试者同时声称“完全接受自己的身材”与“马上要代言新款塑身衣”，在被追问前两者处于薛定谔叠加态，被追问后瞬间坍缩为“那不一样”。

4 Discussion

本研究的核心发现——AC 与 SRAI 之间的强正相关——对现有文献既有印证亦有扩展。一方面，该结果与社会认同理论（Tajfel and Turner, 1979）的预测相符：在特定群体认同框架下，个体倾向于将自身特征重新诠释为身份标志。另一方面，本研究首次在大样本数据中量化验证了商业资本对该过程的放大效应，揭示了“身体正能量”内容产业的内在矛盾：其最大受益者（减肥产品品牌）同时也是其意识形态前提的最大破坏者（我不需要男人 and 已清醒 247 斤, 2024）。

本研究存在若干局限性，需审慎对待。第一，体检数据的自愿参与机制可能引入选择性偏差。第二，觉醒指数（SRAI）的自我报告性质使其易受社会称许效应影响。第三，本研究无法排除反向因果的可能性，即高 SRAI 可能导致 AC 增加，而非仅存在单向路径——即“人是清醒了，肉也长了”这一现象在方向上尚存争议。第四，本研究的伦理审查委员会主席为通讯作者的粉丝，可能存在利益冲突（尽管该主席表示“这不影响我的判断，我只是恰好关注了她的橱窗”）。我们建议未来研究采用工具变量法或自然实验设计以厘清因果方向。

5 Conclusion

本研究从热力学视角系统揭示了“拒绝减肥即政治正确”话语体系的内在矛盾，证实了脂肪细胞数量与女权觉醒指数之间的显著正相关，并量化了品牌代言收入对该相关关系的放大效应。热量守恒定律（$\Delta U = Q - W$）在本研究样本中依然成立，且未因任何政治立场而发生统计意义上的修正。我们的发现提示，真正的“身材自由”或许不在于重新定义热力学，而在于对商业话语保持批判性审视——尤其当倡导者同时在橱窗里卖代餐的时候。本研究的政策启示在于：建议平台监管部门要求创作者在“接受自己”类内容下方强制标注其持有的减肥产品代言合同列表，以维护信息生态的基本一致性。

Acknowledgements

感谢所有参与本研究的博主在发布“接受自己”帖文的间隙抽出时间填写问卷。感谢某减肥茶品牌慷慨提供研究经费，尽管这在统计上显著提升了我们报告正向结果的概率（OR = 4.7, $p < 0.001$）。感谢热力学第一定律在整个研究过程中的始终如一、毫不妥协。作者贡献声明：越胖越清醒负责概念构建与数据分析；我不需要男人负责文献综述与橱窗管理；已清醒 247 斤提供关键样本并亲身验证了主效应。数据共享声明：原始数据不对外开放，因为我们担心有人拿去减肥。

Funding

本研究经费由某减肥茶品牌（合同金额：保密，但据传比本研究院全年科研经费总和还多）、国际肥胖即自由研究院自筹资金及通讯作者橱窗销售分成共同支持。

Conflict of Interest: 大量存在。详见附录 S5，但我们真诚地认为这不影响研究客观性，就像减肥茶品牌赞助的身材自由活动不影响其客观性一样。

References

Mayer,J.R.V. (1842) Remarks on the forces of inanimate nature. *Annalen der Chemie und Pharmacie*, **42**, 233–240.

小红书研究院 (2025) 2025 年小红书用户行为白皮书. 上海：小红书科技有限公司.

我不需要男人 and 已清醒 247 斤 (2024) 论代餐广告与反节食运动的共生结构. *国际肥胖即自由研究院年报*, **3**(1), 1–47.

Tajfel,H. and Turner,J.C. (1979) An integrative theory of intergroup conflict. In Austin,W.G. and Worchel,S. (eds), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, Brooks/Cole, Monterey, pp. 33–47.

越胖越清醒 (2023) 热量守恒定律在小红书语境下的适用性边界研究. *薛定谔自律研究季刊*, **1**(1), 666–688.

某减肥茶品牌联合研究组 (2026) 赞助声明：本研究部分经费由某减肥茶品牌提供，赞助商对研究设计及结论不持任何立场（但对橱窗销售量的正向影响持欢迎态度）. 利益声明文件，已存档于国际肥胖即自由研究院内部档案库（不对外公开）。